4. 2024年上海市秋季高考数学试题

姓名：_____

一填空题(本大题共12题，满分54分，第1-6题年题4分，第7~12 题每题5分)

1 填空题 (4分)

设全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，集合$A=\{2,4\}$，则$\overline{A}=$_____.

答案

$\{1,3,5\}$

解析

根据补集的定义可求$\overline{A}$.

由题设有$\overline{A}=\{1,3,5\}$,

故答案为：$\{1,3,5\}$

2 填空题 (4分)

已知$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, x>0\\ 1, x\leq 0\end{cases}$,则$f(3)=$_____.

答案

$\sqrt{3}$

解析

利用分段函数的形式可求$f(3)$.

因为$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, x>0\\ 1, x\leq 0\end{cases}$,故$f(3)=\sqrt{3}$,

故答案为：$\sqrt{3}$.

3 填空题 (4分)

已知$x\in\mathbf{R}$，则不等式$x^2-2x-3<0$的解集为_____.

答案

$\{x|-1<x<3\}$

解析

求出方程$x^2-2x-3=0$的解后可求不等式的解集.

方程$x^2-2x-3=0$的解为$x=-1$或$x=3$,

故不等式$x^2-2x-3<0$的解集为$\{x|-1<x<3\}$,

故答案为：$\{x|-1<x<3\}$.

4 填空题 （4分）

已知$k\in\mathbf{R},\vec{a}=(2,5),\vec{b}=(6,k)$，且$\vec{a}//\vec{b}$，则$k$的值为_____.

答案

15

解析

根据向量平行的坐标表示得到方程，解出即可.

$\because\vec{a}//\vec{b}$，$\therefore 2k=5\times 6$，解得$k=15$.

故答案为：15.

5 填空题 （4分）

已知$f(x)=x^3+a$为奇函数，则$a=$_____.

答案

0

解析

根据奇函数的性质可求参数a.

因为$f(x)$是奇函数，故$f(-x)+f(x)=0$即$x^3+a+(-x)^3+a=0$,

故$a=0$,

故答案为：0.

6 填空题 （4分）

在$(x+1)^n$的二项展开式中，若各项系数和为32，则x^2项的系数为_____.

答案

10

解析

令$x=1$，解出$n=5$，再利用二项式的展开式的通项合理赋值即可.

令$x=1$，$\therefore(1+1)^n=32$，即$2^n=32$，解得$n=5$,

所以$(x+1)^5$的展开式通项公式为$T_{r+1}=C_5^r\cdot x^{5-r}$，令$5-r=2$，则$r=3$,

$\therefore T_4=C_5^3x^2=10x^2$.

故答案为：10.

7 填空题 （5分）

已知抛物线$y^2=4x$上有一点P到准线的距离为9，那么点P到x轴的距离为_____ .

答案

$4\sqrt{2}$

解析

根据抛物线的定义知$x_P=8$，将其再代入抛物线方程即可.

由$y^2=4x$知抛物线的准线方程为$x=-1$，设点$P\left(x_0,y_0\right)$，由题意得$x_0+1=9$，解得$x_0=8$，

代入抛物线方程$y^2=4x$，得$y_0^2=32$，解得$y_0=\pm 4\sqrt{2}$,

则点P到x轴的距离为$4\sqrt{2}$.

故答案为：$4\sqrt{2}$.

8 填空题 （5分）

某校举办科学竞技比赛，有A、B、C3种题库，A题库有5000道题，B题库有4000道题，C题库有3000道题．小申已完成所有题，他A题库的正确率是0.92，B题库的正确率是0.86，C题库的正确率是0.72．现他从所有的题中随机选一题，正确率是_____ .

答案

0.85

解析

求出各题库所占比，根据全概率公式即可得到答案.

由题意知，A,B,C题库的比例为：5:4:3,

各占比分别为$\frac{5}{12},\frac{4}{12},\frac{3}{12}$,

则根据全概率公式知所求正确率$p=\frac{5}{12}\times 0.92+\frac{4}{12}\times 0.86+\frac{3}{12}\times 0.72=0.85$.

故答案为：0.85.

9 填空题 （5分）

已知虚数z，其实部为1，且$z+\frac{2}{z}=m\left(m\in\mathbf{R}\right)$，则实数$m$为_____ .

答案

2

解析

设$z=1+b\mathrm{i},b\in\mathrm{R}$且$b\neq 0$，直接根据复数的除法运算，再根据复数分类即可得到答案.

设$z=1+b\mathrm{i}$，$b\in\mathbf{R}$且$b\neq 0$.

则$z+\dfrac{2}{z}=1+b\mathrm{i}+\dfrac{2}{1+b\mathrm{i}}=\left(\dfrac{b^2+3}{1+b^2}\right)+\left(\dfrac{b^3-b}{1+b^2}\right)\mathrm{i}=m$,

$\because m\in\mathbf{R}$，$\therefore\begin{cases}\dfrac{b^2+3}{1+b^2}=m\\ \dfrac{b^3-b}{1+b^2}=0\end{cases}$，解得$m=2$,

故答案为：2.

10 填空题 （5分）

设集合A中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两者之积皆为偶数，则集合中元素个数的最大值为_____.

答案

329

解析

由题意可知集合中最多有一个奇数,其余均为偶数.

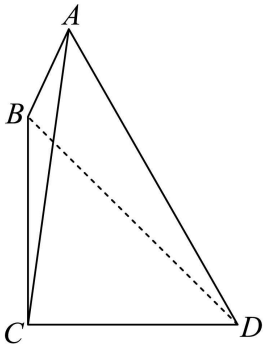
个位为0的无重复数字的三位正整数有 9×8=72(个);

个位为2,4,6,8的无重复数字的三位正整数有 4×8×8=256(个).

所以集合中最多有 72+256=328(个)偶数,再加上一个奇数, 则集合中元素个数的最大值为328+1=329.

11 填空题 （5分）

如图，某海域内有一小岛C，观测点B，D分别在小岛C的正北方向和正东方向，且$CB=CD$，观测到海域内有一小船A满足$\angle BAC=16.5^\circ$，$\angle DAC=37^\circ$，则$\angle BCA=$_____.（精确到0.1°度）



答案

7.8°

解析

设$\angle BCA=\theta$，在$\triangle DCA$和$\triangle BCA$中分别利用正弦定理得到$\frac{CA}{\sin D}=\frac{CD}{\sin\angle CAD}$，$\frac{CA}{\sin(\theta+16.5^\circ)}=\frac{CB}{\sin 16.5^\circ}$，两式相除即可得到答案.

设$\angle BCA=\theta,\angle ACD=90^\circ-\theta$,

在$\triangle DCA$中，由正弦定理得$\frac{CA}{\sin\angle ADC}=\frac{CD}{\sin\angle CAD}$,

即$\frac{CA}{\sin[180^\circ-(90^\circ-\theta+37.0^\circ)]}=\frac{CD}{\sin 37.0^\circ}$,

即$\frac{CA}{\sin(90^\circ-\theta+37.0^\circ)}=\frac{CD}{\sin 37.0^\circ}$①

在$\triangle BCA$中，由正弦定理得$\frac{CA}{\sin\angle ABC}=\frac{CB}{\sin\angle CAB}$,

即$\frac{CA}{\sin[180^\circ-(\theta+16.5^\circ)]}=\frac{CB}{\sin 16.5^\circ}$，即$\frac{CA}{\sin(\theta+16.5^\circ)}=\frac{CB}{\sin 16.5^\circ}$，②

因为$CD=CB$，$\frac{②}{①}$得$\frac{\sin(90^\circ-\theta+37.0^\circ)}{\sin(\theta+16.5^\circ)}=\frac{\sin 37.0^\circ}{\sin 16.5^\circ}$,

利用计算器即可得$\theta\approx 7.8^\circ$,

故答案为：7.8°.

12 填空题 （5分）

无穷等比数列$\{a_n\}$满足首项$a_1>0$，$q>1$，记$I_n=\{x-y|x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$，若对任意正整数$n$，集合$I_n$是闭区间，则$q$的取值范围是_____.

答案

$[2,+\infty)$

解析

当$n\geq 2$时，不妨设$x\geq y$，则$x-y\in[0,a_2-a_1]\cup[a_n-a_2,a_{n+1}-a_1]\cup[0,a_{n+1}-a_n]$，结合$I_n$为闭区间可得$q-2\geq-\frac{1}{q^{n-2}}$对任意的$n\geq 2$恒成立，故可求$q$的取值范围.

由题设有$a_n=a_1q^{n-1}$，因为$a_1>0,q>1$，故$a_{n+1}>a_n$，故$[a_n,a_{n+1}]=\left[a_1q^{n-1},a_1q^n\right]$,

当$n=1$时，$x,y\in[a_1,a_2]$，故$x-y\in[a_1-a_2,a_2-a_1]$，此时I_1为闭区间,

当$n\geq 2$时，不妨设$x\geq y$，若$x,y\in[a_1,a_2]$，则$x-y\in[0,a_2-a_1]$,

若$y\in[a_1,a_2],x\in[a_n,a_{n+1}]$，则$x-y\in[a_n-a_2,a_{n+1}-a_1]$,

若$x,y\in[a_n,a_{n+1}]$，则$x-y\in[0,a_{n+1}-a_n]$,

综上，$x-y\in[0,a_2-a_1]\cup[a_n-a_2,a_{n+1}-a_1]\cup[0,a_{n+1}-a_n]$,

又I_n为闭区间等价于$[0,a_2-a_1]\cup[a_n-a_2,a_{n+1}-a_1]\cup[0,a_{n+1}-a_n]$为闭区间,

而$a_{n+1}-a_1>a_{n+1}-a_n>a_2-a_1$，故$a_{n+1}-a_n\geq a_n-a_2$对任意$n\geq 2$恒成立,

故$a_{n+1}-2a_n+a_2\geq 0$即$a_1q^{n-1}(q-2)+a_2\geq 0$，故$q^{n-2}(q-2)+1\geq 0$,

故$q-2\geq-\frac{1}{q^{n-2}}$对任意的$n\geq 2$恒成立，因$q>1$,

故当$n\to+\infty$时，$-\frac{1}{q^{n-2}}\to 0$，故$q-2\geq 0$即$q\geq 2$.

故答案为：$[2,+\infty)$.

思路点睛：与等比数列性质有关的不等式恒成立，可利用基本量法把恒成立为转为关于与公

比有关的不等式恒成立，必要时可利用参变分离来处理.

二、选择题（本大题共 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分）

13 单选题 （4分）

已知气候温度和海水表层温度相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是（　　）

A. 气候温度高，海水表层温度就高

B. 气候温度高，海水表层温度就低

C. 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈上升趋势

D. 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈下降趋势

答案

C

解析

根据相关系数的性质可得正确的选项.

对于AB，当气候温度高，海水表层温度变高变低不确定，故AB错误.

对于CD，因为相关系数为正，故随着气候温度由低到高时，海水表层温度呈上升趋势，

故C正确，D错误.

故选：C.

14 单选题 （4分）

下列函数$f(x)$的最小正周期是2π的是（　　）

A. $f(x)=\sin x+\cos x$

B. $f(x)=\sin x\cos x$

C. $f(x)=\sin^2 x+\cos^2 x$

D. $f(x)=\sin^2 x-\cos^2 x$

答案

A

解析

根据辅助角公式、二倍角公式以及同角三角函数关系并结合三角函数的性质一一判断即可 .

对A，$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，周期$T=2\pi$，故A正确；

对B，$\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，周期$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，故B错误；

对于选项C，$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，是常值函数，不存在最小正周期，故C错误；

对于选项D，$\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$，周期$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，故D错误，

故选：A.

15 单选题 （5分）

定义一个集合Ω，集合中的元素是空间内的点集，任取$P_1, P_2, P_3 \in \Omega$，存在不全为0的实数$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，使得$\lambda_1\overrightarrow{OP_1} + \lambda_2\overrightarrow{OP_2} + \lambda_3\overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$．已知$(1,0,0) \in \Omega$，则$(0,0,1) \notin \Omega$的充分条件是（　　）

A. $(0,0,0) \in \Omega$　　**B.** $(-1,0,0) \in \Omega$　　**C.** $(0,1,0) \in \Omega$　　**D.** $(0,0,-1) \in \Omega$

答案

C

解析

首先分析出三个向量共面，显然当$(1,0,0),(0,0,1),(0,1,0) \in \Omega$时，三个向量构成空间的一个基底，则即可分析出正确答案.

由题意知这三个向量$\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底,

对A，由空间直角坐标系易知$(0,0,0),(1,0,0),(0,0,1)$三个向量共面，则当$(-1,0,0),(1,0,0) \in \Omega$无法推出$(0,0,1) \notin \Omega$，故A错误;

对B，由空间直角坐标系易知$(-1,0,0),(1,0,0),(0,0,1)$三个向量共面，则当$(0,0,0),(1,0,0) \in \Omega$无法推出$(0,0,1) \notin \Omega$，故A错误;

对C，由空间直角坐标系易知$(1,0,0),(0,0,1),(0,1,0)$三个向量不共面，可构成空间的一个基底,

则由$(1,0,0),(0,1,0) \in \Omega$能推出$(0,0,1) \notin \Omega$,

对D，由空间直角坐标系易知$(1,0,0),(0,0,1),(0,0,-1)$三个向量共面,

则当$(0,0,-1)(1,0,0) \in \Omega$无法推出$(0,0,1) \notin \Omega$，故D错误.

故选：C.

16 单选题 （5分）

已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，定义集合$M = \{x_0 \,|\, x_0 \in \mathbf{R}, x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$，在使得$M = [-1,1]$的所有$f(x)$中，下列成立的是（　　）

A. 存在$f(x)$是偶函数　　**B.** 存在$f(x)$在$x = 2$处取最大值

C. 存在$f(x)$是严格增函数　　**D.** 存在$f(x)$在$x = -1$处取到极小值

答案

B

解析

对于ACD利用反证法并结合函数奇偶性、单调性以及极小值的概念即可判断，对于B，构造函数$f(x) = \begin{cases} -2, x < -1 \\ x, -1 \le x \le 1 \\ 1, x > 1 \end{cases}$即可判断.

对于A，若存在 $y = f(x)$ 是偶函数, 取 $x_0 = 1 \in [-1,1]$,

则对于任意 $x \in (-\infty, 1), f(x) < f(1)$, 而 $f(-1) = f(1)$, 矛盾, 故 A 错误;

对于B，可构造函数$f(x) = \begin{cases} -2, x < -1, \\ x, -1 \leq x \leq 1, \\ 1, x > 1, \end{cases}$满足集合$M = [-1, 1]$,

当$x < -1$时，则$f(x) = -2$，当$-1 \leq x \leq 1$时，$f(x) \in [-1, 1]$，当$x > 1$时，$f(x) = 1$,

则该函数$f(x)$的最大值是$f(2)$，则B正确;

对C，假设存在$f(x)$，使得$f(x)$严格递增，则$M = \mathbf{R}$，与已知$M = [-1, 1]$矛盾，则C错误;

对D，假设存在$f(x)$，使得$f(x)$在$x = -1$处取极小值，则在-1的左侧附近存在n，使得$f(n) > f(-1)$，这与已知集合M的定义矛盾，故D错误;

故选：B.

三、解答题（本大题共 5 题，共 14+14+14+18+18=78 分）

17 解答题 (14分)

若$f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$.

(1) (5分)$y = f(x)$过$(4, 2)$，求$f(2x - 2) < f(x)$的解集;

(2) (9分)存在x使得$f(x + 1)$、$f(ax)$、$f(x + 2)$成等差数列，求a的取值范围.

答案

(1) $\{x | 1 < x < 2\}$

(2) $a > 1$

解析

(1) 因为$y = f(x)$的图象过$(4, 2)$，故$\log_a 4 = 2$，故$a^2 = 4$即$a = 2$（负的舍去），

而$f(x) = \log_2 x$在$(0, +\infty)$上为增函数，故$f(2x - 2) < f(x)$,

故$0 < 2x - 2 < x$即$1 < x < 2$,

故$f(2x - 2) < f(x)$的解集为$\{x | 1 < x < 2\}$.

(2) 因为存在x使得$f(x + 1)$、$f(ax)$、$f(x + 2)$成等差数列,

故$2f(ax) = f(x + 1) + f(x + 2)$有解，故$2\log_a(ax) = \log_a(x + 1) + \log_a(x + 2)$,

因为$a > 0, a \neq 1$，故$x > 0$，故$a^2 x^2 = (x + 1)(x + 2)$在$(0, +\infty)$上有解,

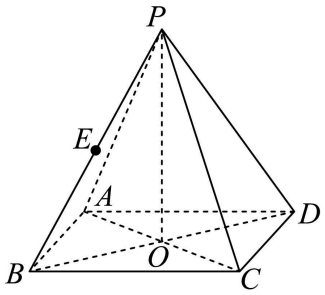
由$a^2 = \dfrac{x^2 + 3x + 2}{x^2} = 1 + \dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{x^2} = 2\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{4}\right)^2 - \dfrac{1}{8}$在$(0, +\infty)$上有解,

令$t = \dfrac{1}{x} \in (0, +\infty)$，而$y = 2\left(t + \dfrac{3}{4}\right)^2 - \dfrac{1}{8}$在$(0, +\infty)$上的值域为$(1, +\infty)$,

故$a^2 > 1$即$a > 1$.

18 解答题 (14分)

如图为正四棱锥$P - ABCD, O$为底面$ABCD$的中心.



(1) (5分)若$AP=5, AD=3\sqrt{2}$，求△POA绕PO旋转一周形成的几何体的体积；

(2) (9分)若$AP=AD, E$为PB的中点，求直线BD与平面AEC所成角的大小.

答案

(1) 12π

(2) $\frac{\pi}{4}$

解析

(1) 正四棱锥满足且$PO\perp$平面$ABCD$，由$AO\subset$平面$ABCD$，则$PO\perp AO$,

又正四棱锥底面$ABCD$是正方形，由$AD=3\sqrt{2}$可得，$AO=3$,

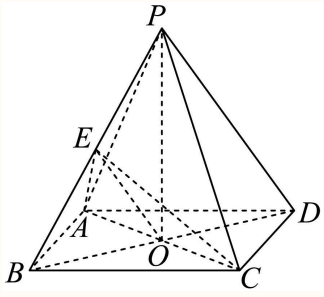
故$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=4$,

根据圆锥的定义，△POA绕PO旋转一周形成的几何体是以PO为轴，AO为底面半径的圆锥,

即圆锥的高为$PO=4$，底面半径为$AO=3$,

根据圆锥的体积公式，所得圆锥的体积是$\frac{1}{3}\times\pi\times3^2\times4=12\pi$

(2) 连接EA, EO, EC，由题意结合正四棱锥的性质可知，每个侧面都是等边三角形,



由E是PB中点，则$AE\perp PB, CE\perp PB$，又$AE\cap CE=E, AE, CE\subset$平面$ACE$,

故$PB\perp$平面ACE，即$BE\perp$平面ACE，又$BD\cap$平面$ACE=O$,

于是直线BD与平面AEC所成角的大小即为$\angle BOE$,

不妨设$AP=AD=6$，则$BO=3\sqrt{2}, BE=3$，$\sin\angle BOE=\frac{3}{3\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

又线面角的范围是$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$,

故$\angle BOE=\frac{\pi}{4}$.即为所求.

19 解答题 (14分)

为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系，从该地区29000名学生中抽取580人，得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示:

时间范围 学业成绩	$[0,0.5)$	$[0.5,1)$	$[1,1.5)$	$[1.5,2)$	$[2,2.5)$
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) (4分)该地区29000名学生中体育锻炼时长不少于1小时人数约为多少?

(2) (4分)估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长（精确到0.1）

(3) (6分)是否有95%的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于1小时且小于2小时有关?

（附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中$n=a+b+c+d$，$P\left(\chi^2\geq 3.841\right)\approx 0.05$.）

答案

(1) 12500

(2) 0.9h

(3) 有

解析

(1) 由表可知锻炼时长不少于1小时的人数为占比$\dfrac{179+43+28}{580}=\dfrac{25}{58}$,

则估计该地区29000名学生中体育锻炼时长不少于1小时的人数为$29000\times\dfrac{25}{58}=12500$.

(2) 估计该地区初中生的日均体育锻炼时长约为

$$\frac{1}{580}\left[\frac{0.5}{2}\times 139+\frac{0.5+1}{2}\times 191+\frac{1+1.5}{2}\times 179+\frac{1.5+2}{2}\times 43+\frac{2+2.5}{2}\times 28\right]\approx 0.9.$$

则估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长为0.9小时.

(3) 由题列联表如下：

	$[1,2)$	其他	合计
优秀	45	50	95
不优秀	177	308	485
合计	222	358	580

提出零假设H_0：该地区成绩优秀与日均锻炼时长不少于1小时但少于2小时无关.

其中$\alpha=0.05$.

$$\chi^2=\frac{580\times(45\times 308-177\times 50)^2}{95\times 485\times 222\times 358}\approx 3.976>3.841.$$

则零假设不成立,

即有95%的把握认为学业成绩优秀与日均锻炼时长不小于1小时且小于2小时有关.

20 解答题 （18分）

已知双曲线$\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1,(b>0)$,左右顶点分别为$A_1,A_2$，过点$M(-2,0)$的直线$l$交双曲线$\Gamma$于$P,Q$两点.

(1) (3分)若离心率$e=2$时，求b的值.

(2) (5分)若$b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$为等腰三角形时，且点P在第一象限，求点P的坐标.

(3) (10分)连接OQ并延长，交双曲线Γ于点R，若$\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，求$b$的取值范围.

答案

(1) $b=\sqrt{3}$

(2) $P\left(2,2\sqrt{2}\right)$

(3) $(0,\sqrt{3})\cup\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{30}}{3}\right]$.

解析

(1) 由题意得$e=\frac{c}{a}=\frac{c}{1}=2$，则$c=2$，$b=\sqrt{2^2-1}=\sqrt{3}$.

(2) 当$b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$时，双曲线$\Gamma: x^2-\frac{y^2}{\frac{8}{3}}=1$，其中$M(-2,0)$，$A_2(1,0)$，

因为$\triangle MA_2P$为等腰三角形，则

①当以MA_2为底时，显然点P在直线$x=-\frac{1}{2}$上，这与点P在第一象限矛盾，故舍去；

②当以A_2P为底时，$|MP|=|MA_2|=3$，

设$P(x,y)$，则$\begin{cases}x^2-\frac{3y^2}{8}=1\\(x+2)^2+y^2=9\end{cases}$，联立解得$\begin{cases}x=-\frac{23}{11}\\y=-\frac{8\sqrt{17}}{11}\end{cases}$或$\begin{cases}x=-\frac{23}{11}\\y=\frac{8\sqrt{17}}{11}\end{cases}$或$\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}$，

因为点P在第一象限，显然以上均不合题意，舍去；

（或者由双曲线性质知$|MP|>|MA_2|$，矛盾，舍去）；

③当以MP为底时，$|A_2P|=|MA_2|=3$，设$P(x_0,y_0)$，其中$x_0>0,y_0>0$，

则有$\begin{cases}(x_0-1)^2+y_0^2=9\\x_0^2-\frac{y_0^2}{\frac{8}{3}}=1\end{cases}$，解得$\begin{cases}x_0=2\\y_0=2\sqrt{2}\end{cases}$，即$P\left(2,2\sqrt{2}\right)$.

综上所述：$P\left(2,2\sqrt{2}\right)$.

(3) 由题知$A_1(-1,0),A_2(1,0)$，

当直线l的斜率为0时，此时$\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=0$，不合题意，则$k_l\neq0$，

则设直线$l: x=my-2$，

设点$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，根据OQ延长线交双曲线Γ于点R，

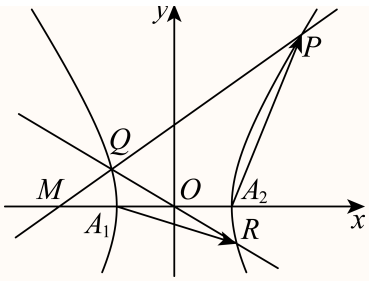
根据双曲线对称性知$R(-x_2,-y_2)$，

联立有$\begin{cases}x=my-2\\x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\left(b^2m^2-1\right)y^2-4b^2my+3b^2=0$，

显然二次项系数$b^2m^2-1\neq0$，

其中$\Delta=\left(-4mb^2\right)^2-4\left(b^2m^2-1\right)3b^2=4b^4m^2+12b^2>0$，

$y_1+y_2=\frac{4b^2m}{b^2m^2-1}$①，$y_1y_2=\frac{3b^2}{b^2m^2-1}$②，



$\overrightarrow{A_1R}=(-x_2+1,-y_2),\overrightarrow{A_2P}=(x_1-1,y_1),$

则$\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=(-x_2+1)(x_1-1)-y_1y_2=1$，因为$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$在直线$l$上，

则$x_1=my_1-2$，$x_2=my_2-2$，

即$-(my_2-3)(my_1-3)-y_1y_2=1$，即$y_1y_2(m^2+1)-(y_1+y_2)3m+10=0$，

将①②代入有$(m^2+1)\cdot\dfrac{3b^2}{b^2m^2-1}-3m\cdot\dfrac{4b^2m}{b^2m^2-1}+10=0$，

即$3b^2(m^2+1)-3m\cdot4b^2m+10(b^2m^2-1)=0$

化简得$b^2m^2+3b^2-10=0$，

所以 $m^2=\dfrac{10}{b^2}-3$, 代入到 $b^2m^2-1\neq0$, 得 $b^2=10-3b^2\neq1$, 所以 $b^2\neq3$,

且 $m^2=\dfrac{10}{b^2}-3\geq0$，解得 $b^2\leq\dfrac{10}{3}$，又因为 $b>0$, 则 $0<b^2\leq\dfrac{10}{3}$，

综上知, $b^2\in(0,3)\cup\left(3,\dfrac{10}{3}\right]$，$\therefore b\in(0,\sqrt{3})\cup\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{30}}{3}\right]$.

21 解答题 （18分）

对于一个函数$f(x)$和一个点$M(a,b)$，令$s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$，若$P(x_0,f(x_0))$是$s(x)$取到最小值的点，则称P是M在$f(x)$的“最近点”.

(1) (3分)对于$f(x)=\dfrac{1}{x}(x>0)$，求证：对于点$M(0,0)$，存在点P，使得点P是M在$f(x)$的“最近点”；

(2) (5分)对于$f(x)=\mathrm{e}^x,M(1,0)$，请判断是否存在一个点P，它是M在$f(x)$的“最近点”，且直线MP与$y=f(x)$在点P处的切线垂直；

(3) (10分)已知$y=f(x)$在定义域R上存在导函数$f'(x)$，且函数$g(x)$在定义域R上恒正，设点$M_1(t-1,f(t)-g(t))$，$M_2(t+1,f(t)+g(t))$. 若对任意的$t\in\mathbf{R}$，存在点P同时是M_1,M_2在$f(x)$的“最近点”，试判断$f(x)$的单调性.

答案

(1) 证明见解析

(2) 存在，$P(0,1)$

(3) 严格单调递减

解析

(1) 当$M(0,0)$时，$s(x)=(x-0)^2+\left(\dfrac{1}{x}-0\right)^2=x^2+\dfrac{1}{x^2}\geq2\sqrt{x^2\cdot\dfrac{1}{x^2}}=2$，

当且仅当$x^2=\dfrac{1}{x^2}$即$x=1$时取等号，

故对于点$M(0,0)$，存在点$P(1,1)$，使得该点是$M(0,0)$在$f(x)$的“最近点”.

(2) 由题设可得$s(x)=(x-1)^2+(\mathrm{e}^x-0)^2=(x-1)^2+\mathrm{e}^{2x}$,

则$s'(x)=2(x-1)+2\mathrm{e}^{2x}$，因为$y=2(x-1), y=2\mathrm{e}^{2x}$均为R上单调递增函数,

则$s'(x)=2(x-1)+2\mathrm{e}^{2x}$在R上为严格增函数,

而$s'(0)=0$，故当$x<0$时，$s'(x)<0$，当$x>0$时，$s'(x)>0$,

故$s(x)_{\min}=s(0)=2$，此时$P(0,1)$,

而$f'(x)=\mathrm{e}^x, k=f'(0)=1$，故$f(x)$在点$P$处的切线方程为$y=x+1$.

而$k_{MP}=\dfrac{0-1}{1-0}=-1$，故$k_{MP}\cdot k=-1$，故直线$MP$与$y=f(x)$在点$P$处的切线垂直.

(3) 设$s_1(x)=(x-t+1)^2+(f(x)-f(t)+g(t))^2$,

$s_2(x)=(x-t-1)^2+(f(x)-f(t)-g(t))^2$,

而$s_1'(x)=2(x-t+1)+2(f(x)-f(t)+g(t))f'(x)$,

$s_2'(x)=2(x-t-1)+2(f(x)-f(t)-g(t))f'(x)$,

若对任意的$t\in\mathbf{R}$，存在点P同时是M_1, M_2在$f(x)$的“最近点”,

设$P(x_0,y_0)$，则x_0既是$s_1(x)$的最小值点，也是$s_2(x)$的最小值点,

因为两函数的定义域均为R，则x_0也是两函数的极小值点,

则存在x_0,使得$s_1'(x_0)=s_2'(x_0)=0$,

即$s_1'(x_0)=2(x_0-t+1)+2f'(x_0)[f(x_0)-f(t)+g(t)]=0$①

$s_2'(x_0)=2(x_0-t-1)+2f'(x_0)[f(x_0)-f(t)-g(t)]=0$②

由①②相等得$4+4g(t)\cdot f'(x_0)=0$，即$1+f'(x_0)g(t)=0$,

即$f'(x_0)=-\dfrac{1}{g(t)}$，又因为函数$g(x)$在定义域R上恒正,

则$f'(x_0)=-\dfrac{1}{g(t)}<0$恒成立,

接下来证明$x_0=t$,

因为x_0既是$s_1(x)$的最小值点，也是$s_2(x)$的最小值点,

则$s_1(x_0)\le s(t), s_2(x_0)\le s(t)$,

即$(x_0-t+1)^2+(f(x_0)-f(t)+g(t))^2\le 1+(g(t))^2$，③

$(x_0-t-1)^2+(f(x_0)-f(t)-g(t))^2\le 1+(g(t))^2$，④

③+④得$2(x_0-t)^2+2+2[f(x_0)-f(t)]^2+2g^2(t)\le 2+2g^2(t)$

即$(x_0-t)^2+(f(x_0)-f(t))^2\le 0$，因为$(x_0-t)^2\ge 0, (f(x_0)-f(t))^2\ge 0$

则$\begin{cases}x_0-t=0\\ f(x_0)-f(t)=0\end{cases}$，解得$x_0=t$,

则$f'(t)=-\dfrac{1}{g(t)}<0$恒成立，因为t的任意性，则$f(x)$严格单调递减.